

编译原理往年卷答案xbf

仅涉及在2023年考试范围内的题目，不保证答案正确

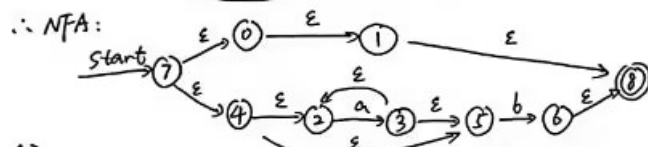
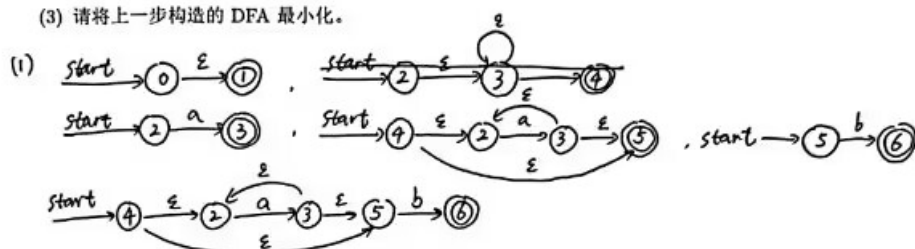
2021年

2

题目 1 (正则表达式与自动机 (10 = 3 : 4 : 3))

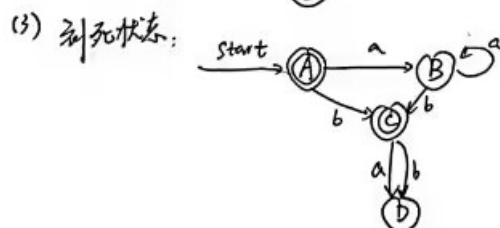
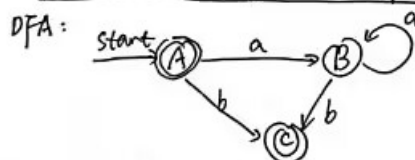
考虑正则表达式 $r = \epsilon|(a^*b)$ 。

- (1) 请使用 Thompson 构造法构造等价的 NFA;
- (2) 请使用子集构造法构造等价的 DFA (注: 请标明状态之间的对应关系);
- (3) 请将上一步构造的 DFA 最小化。

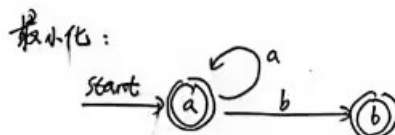


(2)

NFA 状态	DFA 状态	a	b
0, 1, 2, 4, 5, 7, 8	A	B	C
2, 3, 5	B	B	C
6, 8	C	ϕ	ϕ



$$\begin{aligned} \Pi_0 &= \{\{A, B, C\}\} \\ \Pi_1 &= \{\{A, B\}, \{C\}\} \\ \Pi_2 &= \{\{A, B\}, \{C\}\} \end{aligned}$$



题目 2 (LL 语法分析 (10 = 2 : 4 : 3 : 1))

考虑文法 G :

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow Aaa|a$$

$$B \rightarrow Bbb|b$$

- (1) 请消除文法 G 中的左递归 (记新文法为 G');
- (2) 请为文法 G' 计算必要的 FIRST 集合与 FOLLOW 集合;
- (3) 请为文法 G' 构造预测分析表;
- (4) 请问文法 G' 是否是 LL(1) 文法, 并说明理由。

$$(1) \quad \begin{array}{ll} A \rightarrow aA' & B \rightarrow bB' \\ A' \rightarrow aaA' | \epsilon & B' \rightarrow bbB' | \epsilon \end{array}$$

$$(2) \quad \begin{array}{l} \text{FIRST}(A) = \{a\}, \text{FIRST}(A') = \{a, \epsilon\} \\ \text{FIRST}(B) = \{b\}, \text{FIRST}(B') = \{b, \epsilon\}, \text{FIRST}(S) = \{a\} \\ \text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}, \text{FOLLOW}(A) = \{b\}, \text{FOLLOW}(A') = \{b\} \\ \text{FOLLOW}(B) = \{\$ \}, \text{FOLLOW}(B') = \{\$ \} \end{array}$$

(3)

	a	b	\$
S	$S \rightarrow AB$		
A	$A \rightarrow aA'$		
B		$B \rightarrow bB'$	
A'	$A' \rightarrow aaA' \quad A' \rightarrow \epsilon$		
B'		$B' \rightarrow bbB' \quad B' \rightarrow \epsilon$	

(4) 是 LL(1), 预测分析表无冲突。

题目 4 (语法制导定义与翻译 (10 = 6 : 4))

考虑如下文法 G ,

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \end{aligned}$$

请设计语法制导的翻译方案, 完成下列任务。你需要自行定义合适的属性。

- (1) 计算每个 a 的嵌套深度。例如, 在句子 $(a, (a, a))$ 中, 每个 a 的嵌套深度分别为 1, 2, 2。
 (2) 计算每个 a 的位置。例如, 在句子 $(a, (a, (a, a), (a)))$ 中, 每个 a 的位置分别为 2, 5, 8, 10, 14。

- (1) $S' \rightarrow \{S.depth = 0\} S$
 $S \rightarrow \{L.depth = S.depth + 1\} (L)$
 $S \rightarrow \{a.depth = S.depth\} a \{print(S.depth)\}$
 $L \rightarrow \{L_1.depth = L.depth; S.depth = L.depth\} L_1, S$
 $L \rightarrow \{S.depth = L.depth\} S$
- (2) $S' \rightarrow \{S.pos = 1\} S$
 $S \rightarrow \{L.pos = S.pos + 1\} (L) \{S.length = L.length + 2\}$
 $S \rightarrow a \{print(a.pos)\} \{S.length = 1\}$
 $L \rightarrow \{L_0.pos = L.pos\} L_0, \{S.pos = L_0.pos + L.length + 1\} S$
 $\{L.length = L_0.length + 1 + S.length\}$
 $L \rightarrow \{S.pos = L.pos\} S \{L.length = S.length\}$

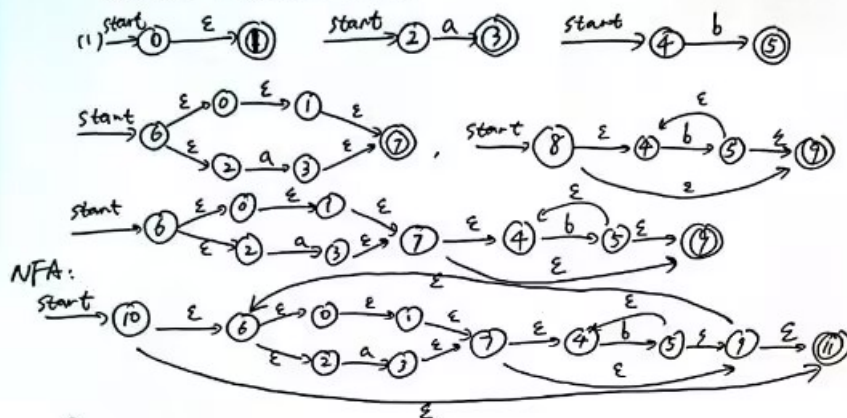
题目 1 (正则表达式与自动机 (20 = 6 + 8 + 6 分))

考虑正则表达式 $r = ((c|a)b^*)^*$ 。

(1) 请使用 Thompson 构造法构造等价的 NFA。

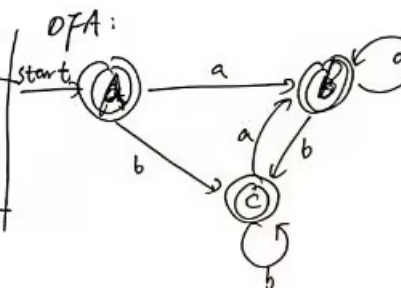
(2) 请使用子集构造法构造等价的 DFA。(注: 请标明状态之间的对应关系)

(3) 请将上一步构造的 DFA 最小化。



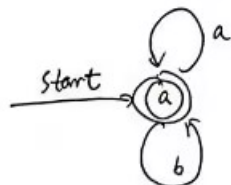
(2)

NFA 状态	DFA 状态	a	b
$\{0, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11\}$	A	B	C
$\{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11\}$	B	B	C
$\{0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11\}$	C	B	C



(3) 最小化: $\Pi_0: \{A, B, C\}$

$$\Pi_1: \{A, B, C\} = \Pi_0$$



题目 2 (LL 语法分析 (20 = 8 + 8 + 4 分))

考虑文法 G :

$$S \rightarrow cS$$

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow bBa$$

$$B \rightarrow d$$

(1) 请为文法 G 计算必要的 FIRST 集合与 FOLLOW 集合;

(2) 请为文法 G 构造预测分析表;

(3) 请问文法 G 是否是 LL(1) 文法, 并说明理由。

(1)

	FIRST	FOLLOW
A	$\{a, \epsilon\}$	$\{b, d\}$
B	$\{b, d\}$	$\{b, \$\}$
S	$\{c, a, b, d\}$	$\{\$\}$

(2)

	a	b	c	d	\$
S	2		1		
A	3	4		4	
B		5		6	

(3) 是 LL(1) 文法. 预测分析表无冲突.

题目 3 (ANTLR 4 与 “优先级上升算法” (20 = 10 + 10 分))
考虑如下表达式文法, 其中 ! 为一元后缀运算符, ^ 为右结合运算符。

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E! \mid E^E \mid E + E \mid \text{INT}$$

- (1) 请给出 ANTLR4 使用优先级上升算法改造后的文法。
(2) 请给出 $1 + 2^3^4 + 5!!$ 在上述文法下对应的语法分析树。请给出关键的解释, 点到即可, 不必面面俱到。

"1) $S: e[0] \text{ EOF};$

$e[\text{int} - p]$

: (INT)

({3 >= \$-p} ? '^' e[3]

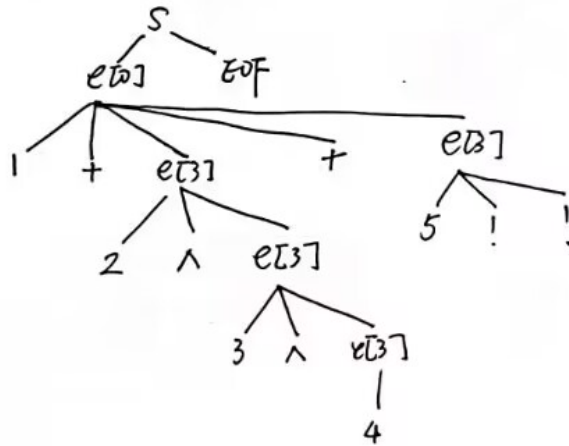
| {2 >= \$-p} ? '+' e[3]

| {4 >= \$-p} ? '!!'

)*

;

(2)



题目 4 (语法制导定义与翻译 (20 分))

考虑如下文法 G ,

$$S \rightarrow L.L \mid L$$

$$L \rightarrow LB \mid B$$

$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

请设计语法制导的翻译方案, 计算 S 产生的二进制小数对应的十进制值。如, $101.101_2 = 5.625_{10}$ 。你需要自行定义合适的属性。

$$S \rightarrow L_1.L_2 \{ S.val = L_1.val + 2^{-L_2.len} * L_2.val \}$$

$$S \rightarrow L \{ S.val = L.val \}$$

$$L_0 \rightarrow L_1 B \{ L_0.len = L_1.len + 1; L_0.val = L_1.val * 2 + B.val \}$$

$$L \rightarrow B \{ L.len = 1; L.val = B.val \}$$

$$B \rightarrow 0 \{ B.val = 0 \}$$

$$B \rightarrow 1 \{ B.val = 1 \}$$